MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
PUBLIC et PRIVE
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2005

Série : C

Code matière : 009

C.S.J.M

Epreuve de : **MATHEMATIQUES**
Durée : **04 heures**
Coefficients : **5**

****

EXERCICE (4 points)

1°) On donne l'équation : $2x - y = 1$ (1).
x et y étant les inconnues, x et y sont des entiers relatifs.

a/ Trouver une solution particulière (x_0, y_0) de cette équation. (0,25pt)

b/ Résoudre dans 9×9 l'équation (1). (0,75pt)

2°) Un entier naturel A est tel que :
- dans la base 10, A s'écrit : $A = b + 6$.
- dans le système binaire, A s'écrit : $A = (1a1)_2$.

Trouver une relation qui lie a et b. (0,50pt)

3°) Résoudre dans le système à deux inconnues x et y suivant :

$$\begin{cases} x + y = 60 \\ \text{PGCD}(x,y) = 12. \end{cases}$$ (0,50pt)

4°) Deux urnes identiques U_1 et U_2 contiennent chacune :
- deux boules numérotées chacune 0.
- trois boules numérotées chacune 1.
- une boule numérotée 2.

On tire au hasard une boule de U_1 puis on extrait au hasard et simultanément deux boules de U_2.

a/ Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :

A : « Les boules obtenues portent le même numéro ». (0,50pt)

B : « La somme des numéros notés est égale à 4 ». (0,50pt)

b/ Soient x le numéro de la première boule tirée et y la somme des numéros des boules obtenues au deuxième tirage. Calculer la probabilité de l'événement :

C : « Le couple (x , y) est solution de l'équation $2x - y = 1$ ». (1,00pt)

PROBLEME 1 (7 points)

Soit (ABC) un triangle isocèle et rectangle en A avec AB = AC = 4cm et $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}$. Soient I, J et K les milieux respectifs des segments [AB], [BC] et [CA] et E le symétrique de A par rapport à J.

PARTIE 1

1°) a/ Montrer que $\overrightarrow{JI} = \frac{\overrightarrow{JA} + \overrightarrow{JB}}{2}$ et $\overrightarrow{JK} = \frac{\overrightarrow{JA} + \overrightarrow{JC}}{2}$. En déduire que $\overrightarrow{IK} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$. (0,25+0,25pt)

b/ Montrer que $\overrightarrow{KI} = \frac{\overrightarrow{KA} + \overrightarrow{KB}}{2}$ et $\overrightarrow{KJ} = \frac{\overrightarrow{KB} + \overrightarrow{KC}}{2}$. En déduire que $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$. (0,25+0,25pt)

c/ Montrer que le quadruplet (AIJK) est un carré. Faites une figure. (0,25+0,50pt)

2°) Soit r la rotation de centre J et d'angle $\frac{\pi}{2}$ et t la translation de vecteur $\overrightarrow{u} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$.

a/ Déterminer l'image du point I par t et celle de K par r. (0,25+0,25pt)

b/ Déterminer l'image de I par f = rot.
En déduire la nature et les éléments caractéristiques de f. (0,25+0,25pt)

c/ Soit g = tor. Déterminer l'image de K par g. (0,50pt)
En déduire la nature et les éléments caractéristiques de g. (0,25pt)

3°) Soit S la similitude plane directe qui transforme B en E et J en C.
Préciser le rapport et l'angle de S. (0,50+0,50pt)
N.B. : Justifier votre réponse.

PARTIE 2

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé $(A, \overrightarrow{e_1}, \overrightarrow{e_2})$ où $\overrightarrow{e_1} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{e_2} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$.

Dans ce repère, on donne les points : A(0, 0), B(4, 0) et C(0, 4).

1°) Préciser les coordonnées des points E et J. (0,25pt)

2°) a/ Donner l'écriture complexe de S. (S étant la similitude plane directe donnée dans la **PARTIE** 1, 3°). (1,00pt)

b/ En déduire les coordonnées du centre Ω de S. (0,50pt)

3°) Soit la transformation $f = SoS_{(AB)}$, où $S_{(AB)}$ est la symétrie orthogonale par rapport à la droite (AB).

a/ Préciser la nature et les éléments caractéristiques de $\mathcal{S}$. (0,25pt)
b/ Déterminer l'écriture complexe associée à $\mathcal{S}$. (0,50pt)

PROBLEME 2 (9 points)

Soit la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \begin{cases} (1-x)\, e^{\frac{x}{2}} & \text{si} \quad x \geq 0 \\ 1+\frac{x}{2}\ln(1-x) & \text{si} \quad x < 0 \end{cases}$.

(C) sa représentation graphique dans un plan affine rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 2cm).

PARTIE A

1°) Soit g la fonction définie sur l'intervalle $]-\infty , 0[$ par : $g(x) = (1-x)\ln(1-x) - x$.
a/ Etudier les variations de g et dresser son tableau de variation. (1,50pt)
b/ En déduire le signe de g(x) suivant les valeurs de x. (0,25pt)

2°) a/ Montrer que f est continue en $x_0 = 0$. (0,25pt)

b/ Calculer $\lim\limits_{x\to 0^-} \dfrac{f(x)-f(0)}{x}$. (0,25pt)

c/ Pour $x > 0$, montrer que : $\dfrac{f(x)-f(0)}{x} = \dfrac{1}{2}\left[\dfrac{e^{\frac{x}{2}}-1}{\frac{x}{2}}\right] - e^{\frac{x}{2}}$. Calculer $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{f(x)-f(0)}{x}$.

(Indication : poser $X = \dfrac{x}{2}$). (0,50+0,25pt)

d/ En utilisant les résultats de b/ et c/, quelles conclusions peut-on tirer sur f puis sur (C) ? (0,50pt)

3°) a/ Calculer $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$. (0,25+0,25pt)

b/ Pour tout x élément de l'intervalle $]-\infty , 0[$, montrer que : $f'(x) = \dfrac{g(x)}{2(1-x)}$. (0,25pt)

c/ Pour tout x élément de l'intervalle $]0 , +\infty[$, calculer f'(x). (0,50pt)
d/ Dresser le tableau de variation de f. (0,50pt)

4°) Etudier les branches infinies de (C). (0,25+0,25pt)

5°) Montrer que la courbe (C) coupe l'axe des abscisses en deux points distincts d'abscisses respectives 1 et α avec $-2 < \alpha < -1$. (0,25+0,50pt)

6°) Tracer la courbe (C) en précisant les demi-tangentes à l'origine O du repère. (0,75+0,25pt)

7°) Calculer, en cm^2, l'aire A du domaine plan limité par (C), l'axe des abscisses et les droites d'équation x = 0 et x = 1. (0,25pt)

PARTIE B

Soit $(I_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par : $I_0 = \sqrt{e} - 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $I_n = \dfrac{1}{2^{n+1}(n!)} \int_0^1 (1-t)^n\, e^{\frac{t}{2}}\, dt$.

1°) A l'aide d'une intégration par parties, calculer I_1. (0,25pt)

2°) Montrer que pour tout n élément de $\mathbb{N}$, on a $I_{n+1} = I_n - \dfrac{1}{2^{n+1}[(n+1)!]}$. (0,50pt)

3°) En déduire par récurrence que, pour tout entier naturel n on a :

$$\sqrt{e} = 1 + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1!} + \frac{1}{2^2}\cdot\frac{1}{2!} + \ldots + \frac{1}{2^n}\cdot\frac{1}{n!} + I_n.$$ (0,25pt)

4°) Donner alors l'expression de I_n en fonction de n. (0,25pt)

On donne : $\ln 2 \approx 0,7$ $\ln 3 \approx 1,1$ $\sqrt{e} \approx 1,6$

==========